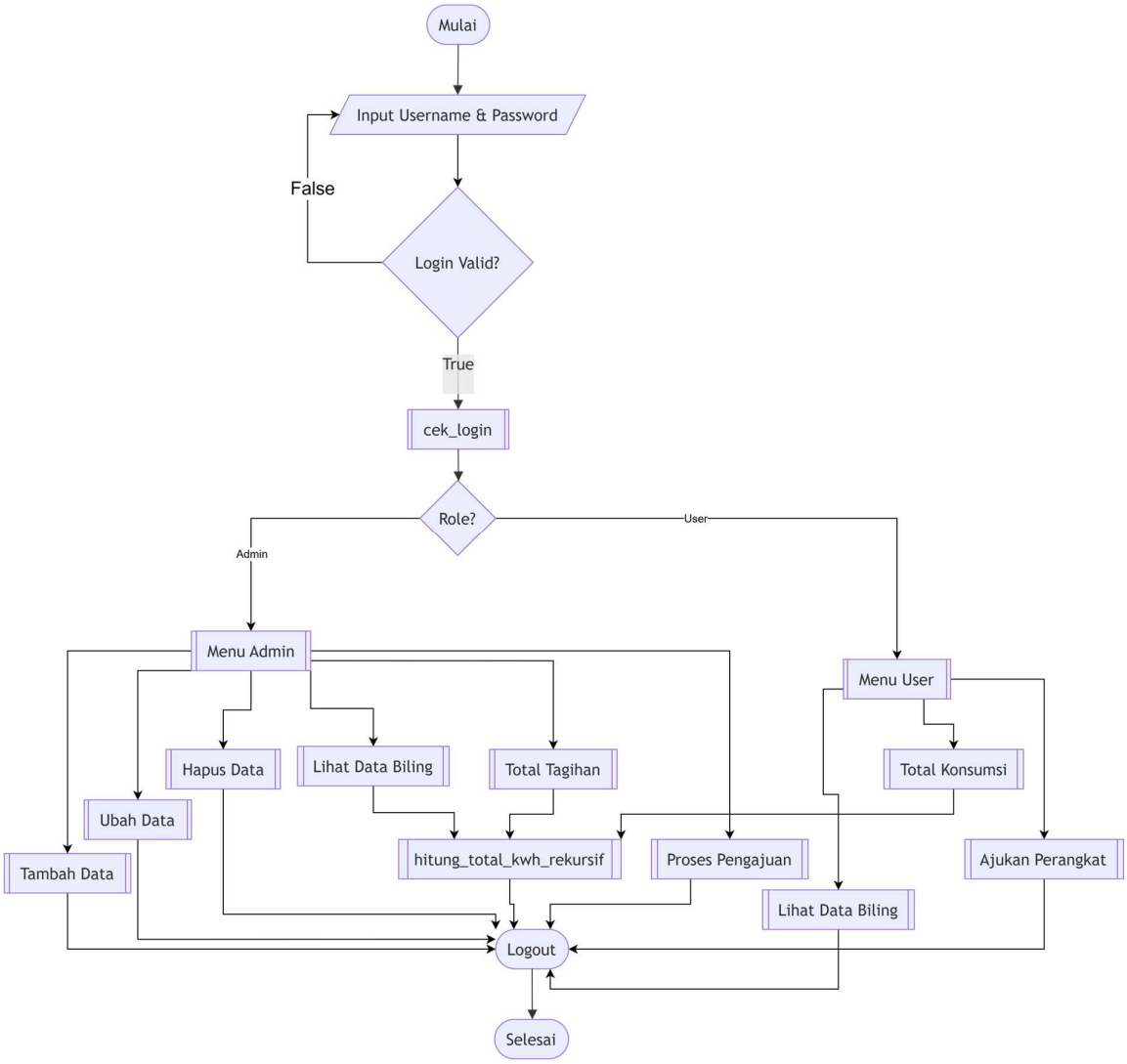
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Adzkia Firdalina (2609106033)
Kelas (A2 ‘26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Penjelasan Flowchart

Flowchart WattWise menggambarkan alur kerja program mulai dari proses login dan registrasi pengguna hingga pengelolaan serta perhitungan penggunaan listrik. Program terlebih dahulu memvalidasi username dan password, kemudian menentukan menu berdasarkan peran pengguna yang berhasil login.

Admin memiliki akses untuk melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus data penggunaan listrik, melihat daftar pengguna, serta menghitung total konsumsi listrik. Sementara itu, user dapat melihat data penggunaan listrik dan mengetahui estimasi konsumsi serta biaya listrik.

Dalam proses pengolahan data, program menghitung konsumsi listrik setiap perangkat berdasarkan daya dan durasi pemakaian. Hasil perhitungan kemudian dijumlahkan untuk

memperoleh total konsumsi listrik dan dikonversi menjadi estimasi biaya berdasarkan tarif listrik yang telah ditentukan.

2. Deskripsi Singkat Program

WattWise merupakan program berbasis Python yang dirancang untuk membantu pengguna memantau penggunaan energi listrik dan memperkirakan biaya pemakaian listrik berdasarkan daya perangkat serta durasi penggunaannya. Program ini menerapkan sistem login dengan dua peran pengguna, yaitu admin dan user, yang memiliki hak akses berbeda.

Fitur yang tersedia meliputi registrasi pengguna, autentikasi login, pengelolaan data penggunaan listrik, penampilan daftar perangkat, serta perhitungan konsumsi listrik dalam satuan kilowatt-hour (kWh). Program juga menyediakan estimasi biaya listrik berdasarkan tarif Rp1.444,70 per kWh, termasuk perkiraan biaya bulanan untuk pengguna.

Dalam implementasinya, WattWise menerapkan beberapa konsep dasar pemrograman, seperti variabel, list, perulangan, percabangan, fungsi bawaan Python, dan pengolahan data numerik. Program ini diharapkan dapat membantu pengguna memahami pola konsumsi energi listrik sekaligus menerapkan konsep algoritma pemrograman dasar dalam suatu aplikasi sederhana.

3. Source Code

```
import                                                          os
import                                                      datetime
#                                   ============================================
#                  DATA                    USER                    (Dictionary)
#             username              :             {password,              role}
#                                   ============================================
users                                       =                                   {
          "admin":     {"password":     "admin123",     "role":     "admin"},
           "kiki":      {"password":      "kiki123",      "role":      "user"}
}
#                                   ============================================
#                  DATA                   LISTRIK                  (Dictionary)
#        id        :        {nama,         daya,         durasi,         tanggal}
#                                   ============================================
data_listrik                                    =                               {
    1: {"nama": "Lampu",        "daya": 10,  "durasi": 5,  "tanggal": "12-
10-2026"},
    2: {"nama": "Kipas Angin", "daya": 50,  "durasi": 8,  "tanggal": "12-
10-2026"},
    3: {"nama": "Kulkas",       "daya": 100, "durasi": 24, "tanggal": "12-
10-2026"}
}
#                                   ============================================
#                  DATA                  PENGAJUAN                 (Dictionary)
#      id      :      {user,      nama,      daya,      durasi,      tanggal}
#                                   ============================================
pengajuan                                       =                           {}
TARIF                                     =                           1444.7
#                                   ============================================
#          LOOP          UTAMA          (LOGIN          /          REGISTER)
#                                   ============================================
```

```
while                                                                   True:
        os.system("cls"    if    os.name    ==    "nt"    else    "clear")
                                print("="              *              50)
          print("                            WELCOME     TO     WATTWISE")
          print("           Monitor     Ur     Electricity     Usage")
                                print("="              *              50)
         username     =     input("Username     :     ").strip().lower()
         password     =     input("Password     :     ").strip().lower()
       #    ----------    CEK    USER    ADA    ATAU    TIDAK    ----------
                 if        username        not        in        users:
                                                                print("")
        print("Username  "  +  username  +  "  anda  belum  terdaftar.")
              jawab    =    input("Registrasi    sekarang?    (y/n):    ")
                 if    jawab    ==    "y"    or    jawab    ==    "Y":
                  nu   =   input("Username   baru   :   ").strip().lower()
                  np   =   input("Password   baru   :   ").strip().lower()
                                      if      nu      ==      "":
                                print("Username   gak   boleh   kosong")
                                         elif      np      ==      "":
                                print("Password   gak   boleh   kosong")
                                      elif      nu      in      users:
                     print("Username  udah  dipake,  cari  yang  lain")
                                                                else:
                      users[nu]  =  {"password":  np,  "role":  "user"}
             print("Berhasil daftar! Silakan login pake username: " + nu)
                       input("Tekan    Enter    untuk    melanjutkan...")
                                                                else:
                                                                print("")
                   print("Yaudah   keluar   dulu   ya.   Terima   kasih!")
                                                                   break
                                                                continue
             #       ----------       CEK       PASSWORD       ----------
             if      users[username]["password"]      !=      password:
                                                                print("")
                                       print("Password         salah!")
                    input("Tekan     Enter     untuk     melanjutkan...")
                                                                continue
                     role          =          users[username]["role"]
                             ketemu               =               True
                                                                print("")
    print("Login sebagai " + role.upper() + ". Halo, " + username + "!")
               input("Tekan      Enter      untuk      melanjutkan...")
                   #         ==========================================
                  #         LOOP         MENU         SETELAH         LOGIN
                   #         ==========================================
                       while          ketemu          ==          True:
              os.system("cls"   if   os.name   ==   "nt"   else   "clear")
                                       print("="         *         50)
           print("     MENU  "  +  role.upper()  +  "  -  "  +  username)
                                       print("="         *         50)
                                if        role        ==        "admin":
             print("1.  View  Data  Biling     4.  Hapus  Data  Biling")
            print("2.  Tambah  Data  Biling  5.  Lihat  Informasi  User")
               print("3.  Ubah  Data  Biling      6.  Total  Tagihan")
```

```
                                print("7.    Lihat    Pengajuan    User")
                                                                  else:
                                   print("1.    View    Data    Biling")
                                  print("2.    Total    Konsumsi    Saya")
                              print("3.    Ajukan    Penambahan    Perangkat")
                                                 print("0.          Logout")
                                              print("="         *         50)
                                    pilih       =       input("Pilih:       ")
                           #     ============================================
                       #    1.    VIEW    DATA    BILING    (admin    &    user)
                           #     ============================================
                                        if        pilih        ==        "1":
                       os.system("cls"   if   os.name   ==   "nt"   else   "clear")
                                                 print("="       *       70)
                       print("                   DAFTAR   PENGGUNAAN   LISTRIK")
                                                 print("="       *       70)
                                        if     len(data_listrik)     ==     0:
                                                print("Belum    ada    data")
                                                                  else:
                    print("ID  Perangkat        Daya   Jam   Tanggal        kWh")
                                                   print("-"     *     70)
                                                        total      =      0
                                    for   id_d,   d   in   data_listrik.items():
                                     kwh   =   d["daya"]   *   d["durasi"]   /   1000
                                                total    =    total    +    kwh
                              print(str(id_d)  +  "     "  +  d["nama"]  +  "     "  +
str(d["daya"]) + "W    " + str(d["durasi"]) + "j    " + d["tanggal"] + "    "
+                                  str(round(kwh,                                 3)))
                                                   print("-"     *     70)
                        print("TOTAL : " + str(round(total, 3)) + " kWh  |  Rp " +
str(round(total                  *                 TARIF,                  2)))
                                                                 input("")
                                  input("Tekan    Enter    Untuk    Melanjutkan...")
                           #     ============================================
                          #     2.     TAMBAH     DATA     BILING     (admin)
                           #     ============================================
                        elif    pilih    ==    "2"    and    role    ==    "admin":
                        os.system("cls"   if   os.name   ==   "nt"   else   "clear")
                                        print("===     TAMBAH     DATA     ===")
                          print("Ketik   0   di   nama   perangkat   buat   batal")
                                                              print("")
                        nama   =   input("Nama   perangkat          :   ").strip()
                                           if      nama      ==      "0":
                                       print("Gajadi    nambah    data")
                                                                  else:
                           daya  =  input("Daya  (Watt)            :  ").strip()
                          durasi  =  input("Durasi  (jam)          :  ").strip()
                           tanggal  =  input("Tanggal  (dd-mm-yyyy):  ").strip()
                                  cek_durasi   =   durasi.replace(".",   "",   1)
                                           tgl     =     tanggal.split("-")
                                                salah      =      False
                                           if     nama     ==     "":
                                    print("Namanya   jangan   dikosongin")
                                                salah     =     True
```

```
                                    elif    daya.isdigit()    ==    False:
                                            print("Daya    harus    angka")
                                                    salah     =     True
                                            elif     int(daya)     <=     0:
                                        print("Daya   harus   lebih   dari   0")
                                                    salah     =     True
                                    elif   cek_durasi.isdigit()   ==   False:
                                            print("Durasi    harus    angka")
                                                    salah     =     True
                                            elif    float(durasi)    <=    0:
                                      print("Durasi   harus   lebih   dari   0")
                                                    salah     =     True
                                            elif    float(durasi)    >    24:
                           print("Durasi sehari gak mungkin lebih dari 24 jam")
                                                    salah     =     True
                                            elif     len(tgl)     !=     3:
                            print("Format tanggal salah, harusnya dd-mm-yyyy")
                                                    salah     =     True
                                            if     salah     ==     False:
                                                   for    t    in    tgl:
                                            if   t.isdigit()   ==   False:
                                        print("Tanggal  harus  angka  semua")
                                                           salah    =    True
                                            if     salah     ==     False:
                                                   dd    =    int(tgl[0])
                                                   mm    =    int(tgl[1])
                                                   yy    =    int(tgl[2])
                        if dd < 1 or dd > 31 or mm < 1 or mm > 12 or yy < 2000:
                                                   print("Tanggal   gak   valid")
                                                            salah    =    True
                                            if     salah     ==     False:
                                    for  id_d,  d  in  data_listrik.items():
                            if d["nama"].lower() == nama.lower() and d["tanggal"]
==                                                                  tanggal:
                                                   print("Data  ini  udah  ada")
                                                            salah    =    True
                                            if     salah     ==     False:
                                           if   len(data_listrik)   ==   0:
                                                            id_baru    =    1
                                                                  else:
                                    id_baru  =  max(data_listrik.keys())  +  1
                        data_listrik[id_baru] = {"nama": nama, "daya": int(daya),
"durasi":           float(durasi),          "tanggal":          tanggal}
                        print("[+] Data berhasil ditambah, ID nya " + str(id_baru))
                                input("Tekan    Enter    untuk    melanjutkan...")
                            #     ============================================
                            #     3.     UBAH     DATA     BILING     (admin)
                            #     ============================================
                        elif    pilih    ==    "3"    and    role    ==    "admin":
                         os.system("cls"  if  os.name  ==  "nt"  else  "clear")
                                    print("===     UBAH     DATA     ===")
                                for    id_d,    d    in    data_listrik.items():
                        print(str(id_d) + ". " + d["nama"] + " - " + str(d["daya"])
+   "W   -   "   +   str(d["durasi"])   +   "j   -   "   +   d["tanggal"])
```

```
                                                                print("")
            idx = input("ID yang mau diubah (0 buat batal): ").strip()
                                        if      idx      ==      "0":
                                              print("Gajadi     ubah")
                                elif     idx.isdigit()     ==     False:
                                              print("ID    harus    angka")
                                                                  else:
                                                 idx     =     int(idx)
                                   if    idx    not    in    data_listrik:
                                               print("ID    gak    ketemu")
                                                                  else:
                                 nama  =  input("Nama  baru      :  ").strip()
                                 daya  =  input("Daya  baru      :  ").strip()
                                durasi  =  input("Durasi  baru   :  ").strip()
                               tanggal  =  input("Tanggal  baru  :  ").strip()
                                  cek_durasi  =  durasi.replace(".",  "",  1)
                                               tgl    =    tanggal.split("-")
                                                     salah    =    False
                                                  if    nama    ==    "":
                                              print("Nama   jangan   kosong")
                                                     salah    =    True
                                           elif   daya.isdigit()   ==   False:
                                                print("Daya   harus   angka")
                                                     salah    =    True
                                                elif    int(daya)    <=    0:
                                           print("Daya  harus  lebih  dari  0")
                                                     salah    =    True
                                         elif  cek_durasi.isdigit()  ==  False:
                                                print("Durasi   harus   angka")
                                                     salah    =    True
                                               elif   float(durasi)   <=   0:
                                         print("Durasi  harus  lebih  dari  0")
                                                     salah    =    True
                                               elif   float(durasi)   >   24:
                                print("Durasi sehari gak mungkin lebih dari 24 jam")
                                                     salah    =    True
                                                 elif    len(tgl)    !=    3:
                                 print("Format tanggal salah, harusnya dd-mm-yyyy")
                                                     salah    =    True
                                                  if    salah    ==    False:
                                                        for    t    in    tgl:
                                                   if  t.isdigit()  ==  False:
                                              print("Tanggal  harus  angka  semua")
                                                                salah   =   True
                                                  if    salah    ==    False:
                                                        dd    =    int(tgl[0])
                                                        mm    =    int(tgl[1])
                                                        yy    =    int(tgl[2])
                                 if dd < 1 or dd > 31 or mm < 1 or mm > 12 or yy <
2000:
                                               print("Tanggal   gak   valid")
                                                          salah    =    True
                                                  if    salah    ==    False:
                                             data_listrik[idx]["nama"]   =   nama
```

```
                                data_listrik[idx]["daya"] = int(daya)
                            data_listrik[idx]["durasi"] = float(durasi)
                                data_listrik[idx]["tanggal"] = tanggal
                                        print("[+] Data udah diubah")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
                    #     ============================================
                    #     4.     HAPUS     DATA     BILING     (admin)
                    #     ============================================
                elif pilih == "4" and role == "admin":
                 os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                                    print("===     HAPUS     DATA     ===")
                            for id_d, d in data_listrik.items():
                print(str(id_d) + ". " + d["nama"] + " - " + d["tanggal"])
                                                            print("")
            idx = input("ID yang mau dihapus (0 buat batal): ").strip()
                                            if      idx      ==      "0":
                                                print("Gajadi     hapus")
                                        elif     idx.isdigit()     ==     False:
                                                print("ID    harus    angka")
                                                              else:
                                                idx     =     int(idx)
                                        if    idx    not    in    data_listrik:
                                    print("Sayang  banget  ID  mu  gak  ketemu")
                                                              else:
                                      tanya  =  input("Yakin  mau  hapus  "  +
data_listrik[idx]["nama"]       +       "?       (y/n):       ").lower()
                                                if    tanya    ==    "y":
                                                  del   data_listrik[idx]
                                            print("[+] Data udah dihapus")
                                                              else:
                                                print("Gajadi   hapus")
                        input("Tekan    Enter    untuk    melanjutkan...")
                    #     ============================================
                    #     5.     LIHAT     INFORMASI     USER     (admin)
                    #     ============================================
                elif pilih == "5" and role == "admin":
                 os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                                    print("===     DAFTAR     USER     ===")
                                                no       =       1
                                        for      u      in      users:
                 print(str(no) + ". " + u + " - " + users[u]["role"])
                                                no     =     no     +     1
                                                              input("")
                        input("Tekan    Enter    untuk    melanjutkan...")
                    #     ============================================
                    #     6.      TOTAL      TAGIHAN      (admin)
                    #     ============================================
                elif pilih == "6" and role == "admin":
                 os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                                print("===    TOTAL    PENGGUNAAN    ===")
                                                total       =       0
                        for    id_d,    d    in    data_listrik.items():
                         kwh   =   d["daya"]   *   d["durasi"]   /   1000
                                            total    =    total    +    kwh
```

```
                print("- " + d["nama"] + " : " + str(round(kwh, 3)) + "
kWh     (Rp     "     +     str(round(kwh     *     TARIF,     2))     +     ")")
                                                print("-"          *          45)
            print("TOTAL : " + str(round(total, 3)) + " kWh   |   Rp " +
str(round(total                 *                 TARIF,                 2)))
                                                                input("")
                        input("Tekan    Enter    untuk    melanjutkan...")
                    #     ============================================
                  #     7.     LIHAT     PENGAJUAN     USER     (admin)
                    #     ============================================
                elif    pilih    ==    "7"    and    role    ==    "admin":
                 os.system("cls"  if  os.name  ==  "nt"  else  "clear")
                          print("===    PENGAJUAN    DARI    USER    ===")
                                    if      len(pengajuan)      ==      0:
                                  print("Belum    ada    pengajuan    nih")
                                                                else:
            print("ID  User        Perangkat        Daya   Jam   Tanggal")
                                                print("-"      *      65)
                                for   id_p,   p   in   pengajuan.items():
                  print(str(id_p) + "    " + p["user"] + "    " + p["nama"]
+ "    " + str(p["daya"]) + "W    " + str(p["durasi"]) + "j    " + p["tanggal"])
                                                print("-"      *      65)
                                                                print("")
               id_pil = input("Masukkan ID pengajuan yang mau diproses (0
buat                            batal):                              ").strip()
                                            if     id_pil     ==     "0":
                                               print("Gajadi    proses")
                                    elif    id_pil.isdigit()    ==    False:
                                               print("ID    harus    angka")
                                                                else:
                                                  id_pil    =    int(id_pil)
                                     if   id_pil   not   in   pengajuan:
                                    print("ID  pengajuan  gak  ketemu")
                                                                else:
                                                                print("")
                    print("Pengajuan dari : " + pengajuan[id_pil]["user"])
                    print("Perangkat      : " + pengajuan[id_pil]["nama"])
                                     print("Daya                    :   "   +
str(pengajuan[id_pil]["daya"])                +                "                W")
                                     print("Durasi                  :   "   +
str(pengajuan[id_pil]["durasi"])              +              "              jam")
                                      print("Tanggal                 :   "   +
pengajuan[id_pil]["tanggal"])
                                                                print("")
                        aksi = input("Mau di-ACC atau ditolak? (acc/tolak):
").lower()
                                                  if    aksi    ==    "acc":
                                                        dobel    =    False
                                    for  id_d,  d  in  data_listrik.items():
                                                   if  d["nama"].lower()  ==
pengajuan[id_pil]["nama"].lower()         and         d["tanggal"]         ==
pengajuan[id_pil]["tanggal"]:
                                                                dobel   =   True
                                                 if   dobel   ==   True:
```

```
                                print("Perangkat ini udah ada di data
biling")
                                                                  else:
                                            if len(data_listrik) == 0:
                                                                id_baru = 1
                                                                  else:
                                        id_baru = max(data_listrik.keys()) + 1
                                                    data_listrik[id_baru] = {
                                        "nama":     pengajuan[id_pil]["nama"],
                                        "daya":     pengajuan[id_pil]["daya"],
                                    "durasi":   pengajuan[id_pil]["durasi"],
                                    "tanggal":  pengajuan[id_pil]["tanggal"]
                                                                          }
                                                    del pengajuan[id_pil]
                                print("Pengajuan di-ACC, data udah masuk ke
biling")
                                            elif aksi == "tolak":
                                                del pengajuan[id_pil]
                                            print("Pengajuan ditolak")
                                                                  else:
                                        print("Pilihan gak ada, coba lagi")
                                                                input("")
                            input("Tekan Enter Untuk Melanjutkan...")
                        #     ==========================================
                        #     2.     TOTAL     KONSUMSI     SAYA     (user)
                        #     ==========================================
                    elif pilih == "2" and role == "user":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                            print("=== TOTAL PENGGUNAAN ANDA ===")
                                                    total       =       0
                                for id_d, d in data_listrik.items():
                        total = total + d["daya"] * d["durasi"] / 1000
                    print("Harian : " + str(round(total, 3)) + " kWh")
                  print("Biaya  : Rp " + str(round(total * TARIF, 2)))
                print("Bulanan : Rp " + str(round(total * TARIF * 30, 2)))
                                                                input("")
                                            input("Tekan      Enter...")
                        #     ==========================================
                     #    3.    AJUKAN    PENAMBAHAN    PERANGKAT    (user)
                        #     ==========================================
                    elif pilih == "3" and role == "user":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        print("=== AJUKAN PENAMBAHAN PERANGKAT ===")
                    print("[i] Isi datanya, admin bakal tinjau dulu")
                                                                print("")
                nama = input("Mau nambah perangkat apa? ").strip()
                            daya = input("Berapa watt? ").strip()
                durasi = input("Berapa jam pemakaian per hari? ").strip()
                                    hari_ini = datetime.date.today()
            tanggal = str(hari_ini.day) + "-" + str(hari_ini.month) + "-" +
str(hari_ini.year)
                            cek_durasi = durasi.replace(".", "", 1)
                                                salah       =       False
                                        if      nama      ==      "":
```

```
                    print("Nama perangkatnya jangan kosong")
                                    salah = True
                elif daya.isdigit() == False:
                                print("Watt harus angka")
                                    salah = True
                        elif int(daya) <= 0:
                            print("Watt harus lebih dari 0")
                                    salah = True
                    elif cek_durasi.isdigit() == False:
                                print("Jam harus angka")
                                    salah = True
                        elif float(durasi) <= 0:
                            print("Jam harus lebih dari 0")
                                    salah = True
                        elif float(durasi) > 24:
                    print("Sehari gak mungkin lebih dari 24 jam")
                                    salah = True
                                if salah == False:
                        for id_d, d in data_listrik.items():
                            if d["nama"].lower() == nama.lower():
                        print("Perangkat ini udah ada di data biling")
                                                salah = True
                                if salah == False:
                        for id_p, p in pengajuan.items():
                            if p["nama"].lower() == nama.lower():
                        print("Kamu udah pernah ngajuin perangkat ini")
                                                salah = True
                                if salah == False:
                                if len(pengajuan) == 0:
                                                id_peng = 1
                                                else:
                            id_peng = max(pengajuan.keys()) + 1
                                            pengajuan[id_peng] = {
                                                "user": username,
                                                    "nama": nama,
                                                "daya": int(daya),
                                                "durasi": float(durasi),
                                                    "tanggal": tanggal
                                                                }
                                                print("")
                    print("Pengajuan anda berhasil dikirim!")
                        print("Perangkat : " + nama)
                print("Watt : " + str(daya) + " W")
            print("Jam : " + str(durasi) + " jam")
                    print("Tanggal : " + tanggal)
                                                print("")
                        print("Tunggu di ACC admin ya")
                                                input("")
                    input("Tekan Enter Untuk Melanjutkan...")
                #   ============================================
                                    #         0.          LOGOUT
                #   ============================================
                        elif pilih == "0":
                                    ketemu = False
```

```
                                                                print("")
                                    print("Yah,     Logout     dulu     ya")
                          input("Tekan    Enter    Untuk    Melanjutkan...")
                                                                  else:
                 print("Yhaaaa  Pilihannya  gak  ada,  silahkan  coba  lagi")
                          input("Tekan    Enter    Untuk    Melanjutkan...")
```

4. Hasil Output

```
==================================================
        WELCOME TO WATTWISE
   Monitor Ur Electricity Usage
==================================================
Username : Admin
Password : Admin123

Login sebagai ADMIN. Halo, admin!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.1 Hasil Output Login sebagai Admin

```
==================================================
   MENU ADMIN - admin
==================================================
1. View Data Biling    4. Hapus Data Biling
2. Tambah Data Biling  5. Lihat Informasi User
3. Ubah Data Biling    6. Total Tagihan
7. Lihat Pengajuan User
0. Logout
==================================================
Pilih:
```

Gambar 4.2 Menu Output sebagai admin

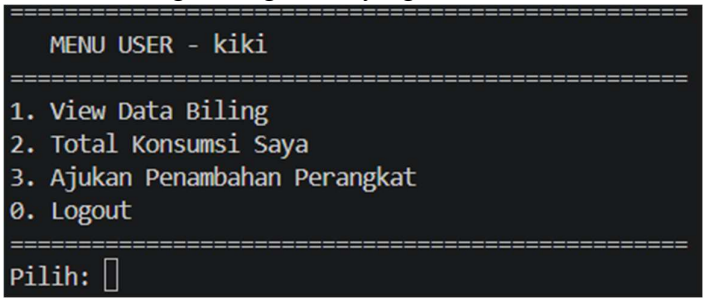
```
======================================================================
            DAFTAR PENGGUNAAN LISTRIK
======================================================================
ID  Perangkat        Daya   Jam   Tanggal        kWh
----------------------------------------------------------------------
1   Lampu    10W    5j    12-10-2026    0.05
2   Kipas Angin    50W    8j    12-10-2026    0.4
3   Kulkas    100W    24j    12-10-2026    2.4
----------------------------------------------------------------------
TOTAL : 2.85 kWh  |  Rp 4117.4
```

Gambar 4.3 Pilihan 1 Admin

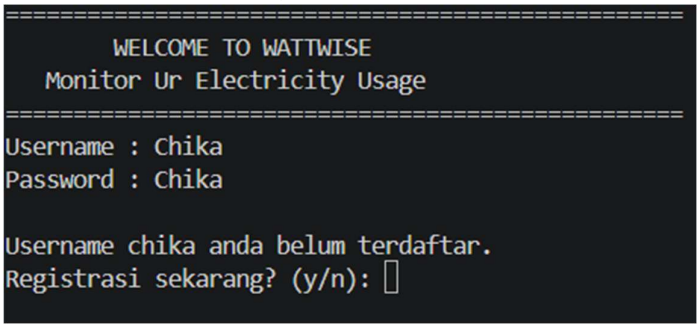
```
==================================================
        WELCOME TO WATTWISE
   Monitor Ur Electricity Usage
==================================================
Username : Kiki
Password : Kiki123

Login sebagai USER. Halo, kiki!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

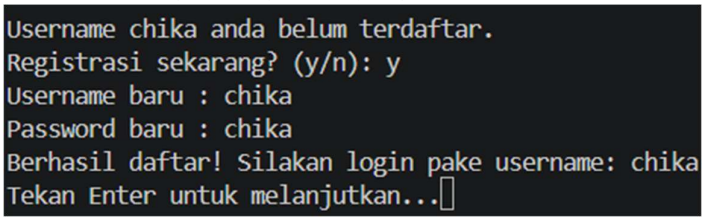
Gambar 4.4 Login sebagai User yang telah terdaftar



Gambar 4.5 Pilihan sebagai User



Gambar 4.6 Login sebagai user yang belum terdaftar



Gambar 4.7 Registrasi

5. Langkah-langkah Git

1.1.5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\LOQ GK\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-5\repo-baru> git add .
```

Perintah git add digunakan untuk menambahkan perubahan pada file ke dalam *staging area* sebelum disimpan ke dalam riwayat Git. Pada tahap ini, file yang telah dibuat atau mengalami perubahan dipersiapkan agar dapat diproses pada tahap *commit*. Perintah yang digunakan adalah git add . untuk menambahkan seluruh perubahan pada file yang terdeteksi di dalam direktori proyek.

git add .

Setelah perintah dijalankan, perubahan pada file akan masuk ke dalam *staging area*. Dengan demikian, file tersebut siap untuk disimpan ke dalam riwayat perubahan menggunakan perintah git commit.

1.2.5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\LOQ GK\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-5\repo-baru> git commit -m "posttest5.py"
```

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dimasukkan ke dalam staging area ke dalam riwayat repositori Git. Setiap commit memiliki pesan yang berfungsi untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan. Pesan tersebut memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi dan menelusuri riwayat pengembangan proyek.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.

git commit -m "Menambahkan fitur program"

Pada perintah tersebut, opsi -m digunakan untuk menambahkan pesan commit secara langsung. Setelah proses berhasil, perubahan akan tersimpan dalam riwayat lokal repositori Git, tetapi belum dikirim ke repositori jarak jauh.

1.3.5.3 Git Push

```
PS C:\Users\LOQ GK\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-5\repo-baru> git push origin main
```

Perintah git push digunakan untuk mengirimkan *commit* yang tersimpan di repositori lokal ke repositori jarak jauh, seperti GitHub. Proses ini memungkinkan perubahan yang telah dibuat dapat tersimpan secara daring dan diakses melalui repositori yang terhubung.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.

git push origin main

Pada perintah tersebut, origin merupakan nama remote repositori, sedangkan main merupakan nama branch tujuan. Setelah proses *push* berhasil, perubahan yang telah di-*commit* akan dikirim ke repositori jarak jauh sehingga isi repositori tersebut diperbarui sesuai dengan *commit* yang dikirimkan.